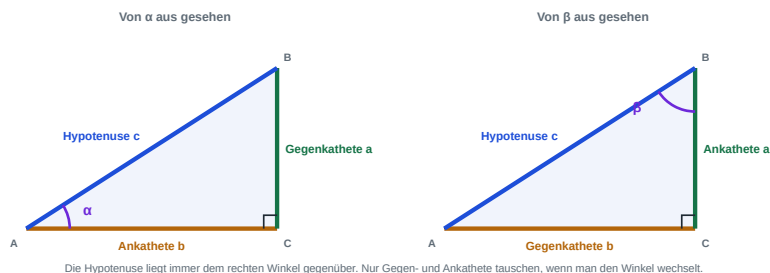


Formelsammlung: Trigonometrie

Teil 1: Benennung am Dreieck · die drei Seitenverhältnisse · Seiten und Winkel berechnen · exakte Werte · Seite 1/2

1. Benennung am rechtwinkligen Dreieck



Die **Hypotenuse** liegt dem rechten Winkel gegenüber und heißt bei jedem Winkel gleich. Die **Gegenkathete** liegt dem betrachteten Winkel gegenüber, die **Ankathete** an ihm an. **Wechselt man den Winkel, so tauschen die Katheten die Rollen** — und damit sin und cos. Farbcode: **Hypotenuse blau** · **Gegenkathete grün** · **Ankathete orange**.

2. Die drei Seitenverhältnisse

$$\sin \alpha = a : c$$

$$\cos \alpha = b : c$$

$$\tan \alpha = a : b$$

Warum das eine Zahl ist: Dreiecke mit demselben α sind *ähnlich*; beim Vergrößern kürzt sich der Faktor im Quotienten weg.

Grenzen: $\sin \alpha$ und $\cos \alpha$ liegen zwischen 0 und 1 — eine Kathete ist nie länger als die Hypotenuse. $\tan \alpha$ kann jeden positiven Wert annehmen.

3. Seiten berechnen — die sechs Fälle

gegeben	gesucht	Formel	Rechnung
c (Hypotenuse)	a	$\sin \alpha = a : c$	$a = c \cdot \sin \alpha$
c (Hypotenuse)	b	$\cos \alpha = b : c$	$b = c \cdot \cos \alpha$
a (Gegenkathete)	c	$\sin \alpha = a : c$	$c = a : \sin \alpha$
a (Gegenkathete)	b	$\tan \alpha = a : b$	$b = a : \tan \alpha$
b (Ankathete)	c	$\cos \alpha = b : c$	$c = b : \cos \alpha$
b (Ankathete)	a	$\tan \alpha = a : b$	$a = b \cdot \tan \alpha$

Die **Regel dahinter:** Wähle die Formel, in der die gegebene *und* die gesuchte Seite vorkommen — die dritte braucht man nicht. Steht die gesuchte Seite im **Zähler**, wird **multipliziert**, steht sie im **Nenner**, **dividiert**. Kontrolle: Teilen durch $\sin \alpha$ oder $\cos \alpha$ (beide unter 1) macht das Ergebnis größer — und die Hypotenuse ist ja die längste Seite.

4. Winkel berechnen

Sind **zwei Seiten** bekannt, liefert die Umkehrfunktion den Winkel.

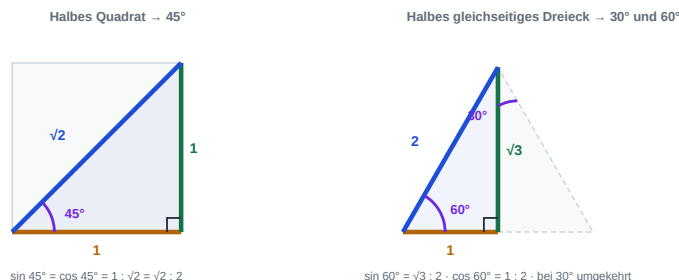
$$\sin \alpha = 0,5 \rightarrow \alpha = \sin^{-1}(0,5) = 30^\circ$$

Die Tasten heißen **$\sin^{-1}$** , **$\cos^{-1}$** , **$\tan^{-1}$** oder **arcsin**, **arccos**, **arctan** — meist Zweitbelegung.

Beide Katheten bekannt? Dann ist der Tangens der kürzeste Weg; die Hypotenuse braucht man gar nicht.

Die hochgestellte -1 bedeutet *Umkehrfunktion*, nicht Kehrwert: $\sin^{-1}(x)$ ist etwas anderes als $1 : \sin(x)$. Kontrolle: Ist die Gegenkathete länger als die Ankathete, muss α größer als 45° sein.

5. Exakte Werte für 30° , 45° und 60°



α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$1 : 2$	$\sqrt{2} : 2$	$\sqrt{3} : 2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3} : 2$	$\sqrt{2} : 2$	$1 : 2$	0
$\tan \alpha$	0	$\sqrt{3} : 3$	1	$\sqrt{3}$	—

6. Typische Fehler

Rechner auf RAD — dann ist $\sin 30^\circ = -0,988$ statt 0,5. Immer mit **$\sin 30^\circ = 0,5$ prüfen**.

Gegen- und Ankathete verwechselt — dann kommt statt α der andere spitze Winkel **$90^\circ - \alpha$** heraus.

Multipliziert statt dividiert — die Hypotenuse wäre dann kürzer als die Kathete. Unmöglich.

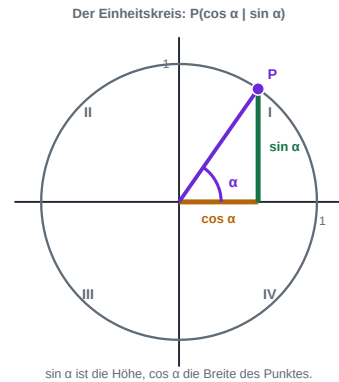
$\sin^{-1}(x) = 1 : \sin(x)$ — nein, das ist die Umkehrfunktion.

Augenhöhe vergessen — siehe Kasten 10.

Formelsammlung: Trigonometrie

Teil 2: Einheitskreis · Vorzeichen und Beziehungen · die Kurven · Sachaufgaben · Seite 2/2

7. Der Einheitskreis



Radius **1**, α gegen den Uhrzeigersinn von der x-Achse aus. Dann ist $P(\cos \alpha \mid \sin \alpha)$ — für $\alpha < 90^\circ$ die alte Erklärung am Dreieck mit $c = 1$.

8. Beziehungen, die immer gelten

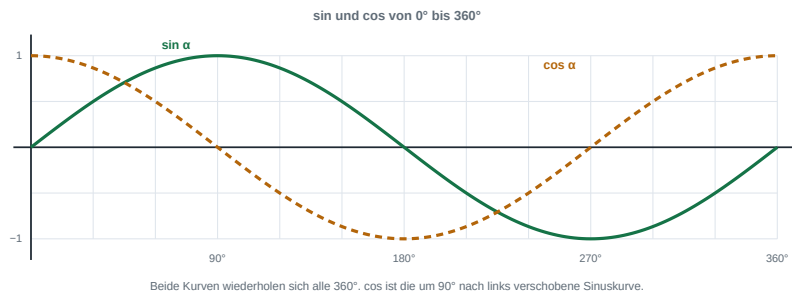
$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha$$

Woher der erste Satz kommt: $\sin \alpha = a : c$ und $\cos \alpha = b : c$, also $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = (a^2 + b^2) : c^2$. Nach Pythagoras ist $a^2 + b^2 = c^2$, und damit steht dort $c^2 : c^2 = 1$. Der „trigonometrische Pythagoras“ ist der gewöhnliche, durch c^2 geteilt — deshalb gilt er für **jeden** Winkel, auch über 90° .

Quadrant	I (0° – 90°)	II (90° – 180°)	III (180° – 270°)	IV (270° – 360°)
$\sin \alpha$	+	+	–	–
$\cos \alpha$	+	–	–	+

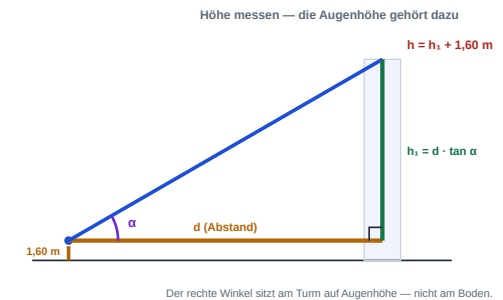
Gleiche Werte an zwei Stellen: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ (gleiche Höhe) und $\cos(360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ (gleiche Breite). Beides sieht man dem Kreis unmittelbar an.

9. Die Kurven von Sinus und Kosinus



Läuft α einmal um den Kreis, so durchläuft die Höhe des Punktes die Sinuskurve und seine Breite die Kosinuskurve. Beide sind **periodisch mit 360°** und nehmen nur Werte zwischen -1 und 1 an. Die Kosinuskurve ist die um 90° nach links verschobene Sinuskurve: $\cos \alpha = \sin(\alpha + 90^\circ)$.

10. Sachaufgaben: Höhen messen



Der rechte Winkel sitzt **auf Augenhöhe**, nicht am Boden. Deshalb liefert $\tan \alpha$ nur h_1 ; die Augenhöhe muss **addiert** werden.

11. Steigung und Neigung

$$\text{Steigung in \%} = \tan \alpha \cdot 100 \%$$

10 % Steigung heißt: 10 m Höhe auf 100 m waagerechte Strecke, also $\tan \alpha = 0,1$ und $\alpha \approx 5,7^\circ$.

Steigung	5 %	10 %	12 %	100 %
Winkel	2,9°	5,7°	6,8°	45°

Prozent sind **keine Grad**. 100 % bedeuten 45° , nicht „senkrecht“. Und die Prozentangabe bezieht sich auf die **waagerechte** Strecke, nicht auf die Straßenlänge.

12. So gehst du vor

- Skizze zeichnen, rechten Winkel suchen.
- Gegebene Stücke eintragen, gesuchtes benennen.
- Vom betrachteten Winkel aus die Seiten benennen: Hypotenuse, Gegenkathete, Ankathete.
- Die Formel wählen, in der gegebene und gesuchte Seite vorkommen (Kasten 3).
- Umstellen, einsetzen, rechnen — Rechner auf DEG.
- Runden und *im Sachzusammenhang* antworten — mit Einheit, und mit allen Zusatzstücken wie der Augenhöhe.

13. Zwei Fallen bei größeren Winkeln

$\sin^{-1}$ liefert nur **eine Lösung**. Aus $\sin \alpha = 0,5$ folgt am Kreis $\alpha = 30^\circ$ oder $\alpha = 150^\circ$; der Rechner nennt nur die 30° . Im rechtwinkligen Dreieck ist das richtig (dort ist $\alpha < 90^\circ$), sonst muss man **$180^\circ - \alpha$** selbst dazunehmen.

$\tan 90^\circ$ gibt es nicht. Dort ist $\cos 90^\circ = 0$, und $\tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha$ wäre eine Division durch 0. Auf dem Kreis: Die Tangente berührt die senkrechte Gerade nie.

Merke: **sin und cos bleiben immer zwischen -1 und 1** . Kommt bei einer Rechnung $\sin \alpha = 1,4$ heraus, ist irgendwo ein Fehler — es gibt keinen solchen Winkel.